

Rayons X

DE LA PHYSIQUE ATOMIQUE ET NUCLÉAIRE À LA TOMOGRAPHIE

Travaux pratiques avancés (GPH-3000)



1 Préambule

En utilisant une source de rayons X et un détecteur, vous pourrez étudier l'interaction entre les rayons X et différents matériaux et découvrir comment ces informations peuvent être utilisées pour reconstruire une image 3D de l'objet. Ce travail de laboratoire vous donnera l'occasion d'explorer les concepts clés de la tomographie par rayons X et de découvrir comment cette technique est utilisée dans de nombreux domaines, y compris la recherche biomédicale, la science des matériaux et l'archéologie. Vous pourrez également manipuler des images tomographiques pour extraire des informations importantes sur la structure et la composition des objets. Notez bien que les rayons X ont suffisamment d'énergie pour arracher les électrons des atomes avec lesquels ils interagissent, ce qui fait d'eux un **rayonnement ionisant**, au même titre que le rayonnement émis par les sources radioactives. Ils doivent par conséquent être employés avec précaution.

2 Objectifs

Cette expérience de format « projet » a pour objectif général de développer votre esprit scientifique et votre autonomie en laboratoire. Voici les objectifs spécifiques auquel votre projet devra répondre :

- ☐ Comprendre les propriétés des **rayons X** et leur interaction avec la matière.
- ☐ Apprendre à utiliser des instruments de **mesure et de détection** des rayons X, tels que des détecteurs de rayons X, des sources de rayons X et des diffractomètres.
- ☐ Appliquer les rayons X à la **physique atomique et moléculaire** et en déduire des constantes fondamentales **OU** se familiariser avec les techniques de **tomographie par rayons X**.
- ☐ Comprendre les applications des rayons X dans différents domaines, tels que la médecine, l'ingénierie des matériaux et la science des matériaux.
- ☐ Apprendre à analyser et à interpréter les données collectées lors de l'expérience, telles que les images de tomographie et les diagrammes de diffraction.

3 Théorie

3.1 Génération des rayons X

Les rayons X sont généralement produits à l'aide de **tubes à rayons X**, qui exploitent l'interaction entre des électrons à haute énergie et un métal cible.¹

Accélération des électrons : Dans un tube à rayons X, un courant électrique chauffe une cathode, libérant des électrons. Ces derniers sont ensuite accélérés vers une anode grâce au champ électrique généré entre l'anode et la cathode.

Impact sur la cible : Les électrons à haute énergie percutent la cible métallique. Lorsqu'un électron en mouvement rapide frappe un atome du matériau cible, il peut déloger un électron de l'une des couches internes de l'atome.

Émission de rayons X : Un électron d'une coquille externe peut alors descendre pour combler le vide, libérant de l'énergie sous forme de rayons X dans le processus (**rayonnement caractéristique**, $E = h\nu$). Un autre phénomène mène également à la production de rayons X : le rayonnement de freinage ou **Bremstrahlung**. Dans ce cas, l'électron à haute vitesse est dévié de sa trajectoire en passant près du noyau d'un atome. La perte d'énergie cinétique due à cette déviation est émise sous forme de rayons X.

Filtrage et focalisation : Une fois produits, les rayons X peuvent être filtrés pour éliminer les rayons de faible énergie et focalisés en un faisceau pour des applications spécifiques, de la médecine à l'ingénierie en passant par l'archéologie.

3.2 Réflexion de Bragg

La réflexion de Bragg est un phénomène observé en cristallographie et en physique des matériaux, souvent utilisé pour étudier la structure cristalline. La loi de Bragg s'exprime comme suit :

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

où n est un entier, λ est la longueur d'onde du rayon incident, d est la distance entre les plans cristallins, et θ est l'angle entre le rayon incident et le plan cristallin.

Un faisceau de rayons X ou de neutrons est dirigé vers un cristal. Les rayons sont réfléchis par les plans cristallins du matériau. Pour que la réflexion soit détectable, les rayons réfléchis par les différents plans cristallins doivent interférer de manière constructive. Cela se produit lorsque la différence de trajet entre les rayons réfléchis est un multiple entier de la longueur d'onde, satisfaisant ainsi la loi de Bragg. En variant l'angle θ , on peut obtenir des informations sur les distances inter-plans d dans le cristal. Cela permet de déduire la structure cristalline du matériau.

La réflexion de Bragg est fondamentale dans des domaines comme la cristallographie aux rayons X, la science des matériaux, la géologie, et la biologie structurale. Elle permet de déterminer la structure atomique de nombreux types de matériaux, y compris des minéraux, des métaux et des macromolécules biologiques comme les protéines et les acides nucléiques.

1. Il existe également d'autres méthodes pour générer des rayons X, y compris l'utilisation de synchrotrons et de lasers à rayons X à électrons libres (XFEL).

3.3 Loi de Moseley

La loi de Moseley permet de relier la fréquence des rayons X émis lors du bombardement d'une cible métallique par des électrons à la charge du noyau de l'atome de la cible :

$$f = a(Z - b)^2$$

où f est la fréquence des rayons X émis, Z est le numéro atomique de l'élément cible, et a et b sont des constantes qui dépendent du type de transition électronique. Cette loi découle des transitions électroniques entre les niveaux d'énergie d'un atome. Lorsqu'un atome est bombardé par des électrons à haute énergie, un électron interne peut être éjecté de son orbite. Un électron d'une orbite plus élevée peut alors tomber pour occuper l'orbite vacante, émettant un photon de rayons X dans le processus. La fréquence de ce photon est directement proportionnelle au carré du numéro atomique ajusté de l'élément. Avant Moseley, le tableau périodique était organisé en fonction de la masse atomique, ce qui entraînait quelques anomalies. La loi de Moseley a permis de réorganiser le tableau périodique en fonction du numéro atomique. Elle est également essentielle pour calibrer les instruments spectroscopiques et pour analyser la composition élémentaire des échantillons. En fournissant un moyen précis d'identifier les éléments, la loi de Moseley a des applications dans la science des matériaux, la métallurgie et la géologie.

3.4 Tomodensitométrie

La tomodensitométrie est une technique d'imagerie non destructive qui permet de visualiser les caractéristiques internes de certains objets. Grâce à cette technique, un objet peut être reconstruit virtuellement à partir de plusieurs projections de rayons X enregistrées dans différentes directions. De nombreuses applications bénéficient de la tomodensitométrie, allant des diagnostics médicaux aux essais de médicaments, en passant par la science des matériaux, etc.

3.4.1 Reconstruction tomographique

Le principe mathématique qui sous-tend cette reconstruction est le théorème de Radon, qui permet de passer des projections bidimensionnelles à une image tridimensionnelle en utilisant des algorithmes de rétroprojection. L'un des algorithmes les plus couramment utilisés pour cette tâche est l'algorithme de rétroprojection filtrée (FBP, pour « Filtered Back Projection »). Il convient de noter que la qualité de la reconstruction dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre de projections, l'angle entre ces dernières et la qualité des capteurs. L'application de méthodes mathématiques et informatiques avancées permet d'optimiser ces paramètres et de minimiser les artefacts, améliorant ainsi la résolution et la précision diagnostique de l'imagerie par tomodensitométrie.

Rétroprojection filtrée : Des projections radiographiques de l'objet sont prises à différents angles. Avant la rétroprojection, chaque projection est soumise à un filtrage. Ce filtre est généralement un filtre passe-haut qui permet de corriger le flou introduit par le processus de rétroprojection. Ce filtre peut être appliqué dans le domaine fréquentiel en utilisant la transformation de Fourier. Ensuite, chaque projection filtrée est « rétroprojetée » dans l'espace d'image 3D. La rétroprojection est en essence l'opération inverse de la projection. Pour un angle donné, la valeur de chaque pixel de la projection est répartie le long de la droite qui correspond à la trajectoire du rayon X pour cet angle. Ce processus est répété pour chaque angle de projection, et toutes ces rétroprojections sont sommées pour obtenir une image tridimensionnelle de l'objet. Le résultat est une reconstruction 3D où les structures internes de l'objet sont visibles et peuvent être examinées. La rétroprojection filtrée a été pendant longtemps l'algorithme standard pour la reconstruction tomographique en raison de son efficacité et de sa robustesse, bien que des méthodes plus avancées soient également en cours de développement et d'adoption.

Supposons que $f(x, y)$ soit la fonction qui décrit l'objet à imager, où (x, y) sont les coordonnées spatiales dans le plan. Le but est de reconstruire $f(x, y)$ à partir de ses projections radon $P(\theta, s)$, où θ est l'angle de la projection et s est la distance à l'origine.

1. Transformation Radon :

$$P(\theta, s) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - s) dx dy$$

2. Filtrage Fourier : On prend la transformée de Fourier de $P(\theta, s)$ par rapport à s pour obtenir $\hat{P}(\theta, \omega)$. Ensuite, on applique un filtre $H(\omega)$ (souvent le filtre de Ram-Lak) :

$$\hat{Q}(\theta, \omega) = H(\omega) \hat{P}(\theta, \omega)$$

Puis, on effectue la transformée de Fourier inverse pour obtenir $Q(\theta, s)$. L'opération de filtrage dans le domaine fréquentiel permet de corriger les distorsions introduites par la rétroprojection seule.

3. Rétroprojection filtrée : La reconstruction $f(x, y)$ est obtenue par rétroprojection de $Q(\theta, s)$ sur le plan (x, y) :

$$f(x, y) = \int_0^\pi Q(\theta, x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta$$

4 Appareillage instrumental et utilisation des logiciels

Dans ce laboratoire, nous utilisons un appareil à rayon X équipé de plusieurs tubes à rayon X interchangeables, d'un goniomètre et d'un compteur Geiger.

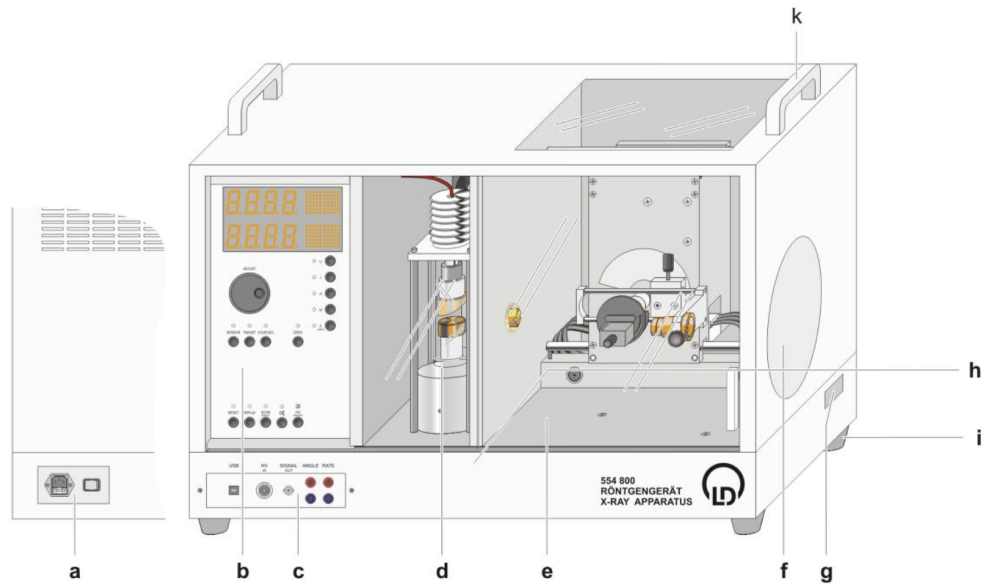


FIGURE 1 – Appareil à rayon X : **a** panneau d'alimentation, **b** panneau de contrôle, **c** panneau de connexion, **d** tube à rayon X, **e** chambre d'expérience (incluant le goniomètre), **f** écran fluorescent, **g** conduit entre la chambre d'expérience et l'extérieur du boîtier, **h** verrou, **i** pieds, **k** poignées. [1]

4.1 Tube à rayon X

Le tube à rayon X est composé d'une anode et d'une cathode. Nous avons trois tubes à notre disposition avec des anodes en cuivre, molybdène et or.

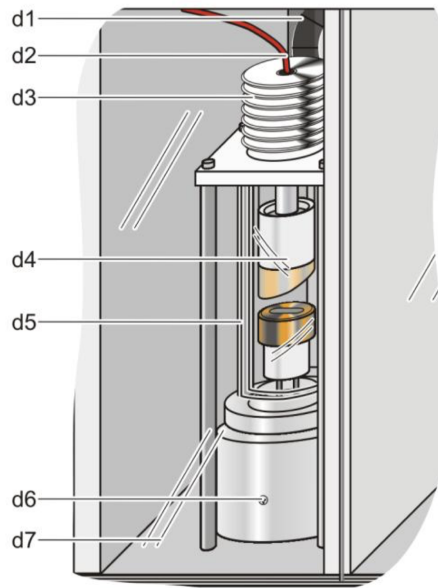


FIGURE 2 – Tube à rayon X.

4.2 Capteur

Le capteur utilisé pour la tomographie est un écran à scintillation, c'est-à-dire qu'il présente une surface présentant de la luminescence (donc réémettent l'énergie absorbée sous forme de lumière) lorsqu'exposée à de la radiation ionisante, derrière lequel un écran CMOS capte la lumière produite. Deux câbles doivent être connectés pour l'utiliser : le câble ethernet (communication avec l'ordinateur) et l'alimentation.



FIGURE 3 – Capteur

4.3 Compteur Geiger

La théorie décrivant le fonctionnement du compteur Geiger-Miller est donnée dans le protocole du laboratoire de radiations nucléaires. De manière générale, le tube contient un gaz qui s'ionise et crée une décharge lorsqu'un rayon X le pénètre. Une décharge correspond à un photon X.

4.4 Accessoires divers

Plusieurs accessoires sont disponibles afin de vous aider à réaliser les expériences. Vous trouverez notamment un goniomètre, des collimateurs et des supports.

4.5 Logiciels

Vous êtes rendus des finissants. On s'attend donc à ce que vous soyez capables de chercher dans la documentation afin d'utiliser les appareils et rédiger vos protocoles. Voici tout de même un petit guide pour vous *starter*.

4.5.1 Tomodensitométrie Pro

Ce logiciel permet de prendre des images pour des reconstructions tomographiques, mais permet également de prendre de simples radiographies en 3D et de d'obtenir des diagrammes de Laue. Bref, c'est le logiciel à utiliser avec le capteur écran.

Le menu de gauche permet de modifier les paramètres de l'expérience. L'onglet *Caméra* (figure 4 carré vert) permet de choisir les paramètres de la caméra, en plus de la démarrer et de l'arrêter avec le triangle et le carré noirs. L'identification des pixels défectueux et l'image d'offset se font sans rayons X (tube éteint), alors que l'image de référence se fait avec le tube allumé. Lors d'une expérience de Laue, les images à analyser sont prises avec le bouton « image de référence ». Il est possible d'exporter des images moyennées.

L'onglet *Rayonnement X* (figure 4 carré rouge) permet d'ajuster les paramètres du tube comme le voltage et le courant. Encore une fois, le triangle et le carré noirs permettent de mettre le tube en fonction. **Attention**, pour allumer le tube à rayons X, les deux portes vitrées doivent être fermées. Elles vont se verrouiller pendant toute la durée de la mise en fonction. L'onglet *Radiographie* (4 carré orange) permet d'ajuster en temps réel l'intensité et le contraste de l'image. N'hésitez pas à jouer avec ces paramètres.

4.5.2 Appareil à rayons X

Ce logiciel permet de faire différentes expériences comme la réflexion de Bragg, Duane-Hunt (détermination de la constante de Planck), et la loi de Moseley. Ces expériences se font toutes avec le compteur Geiger-Miller.

5 Idées de projets et expériences possibles

5.1 Physique atomique et nucléaire

- Loi de Moseley et détermination de la constante de Rydberg [3]
- Absorption seuil : filtrage des rayons X [2]

5.2 Tomographie par rayon X

- Imagerie d'objets et analyse de la résolution, des artefacts, effet de la distance objet-écran, etc.
- Simulations : Utilisation de TomoPy.

Vous pouvez également proposer des projets, inspirez-vous des protocoles fournis sur le site de cours !

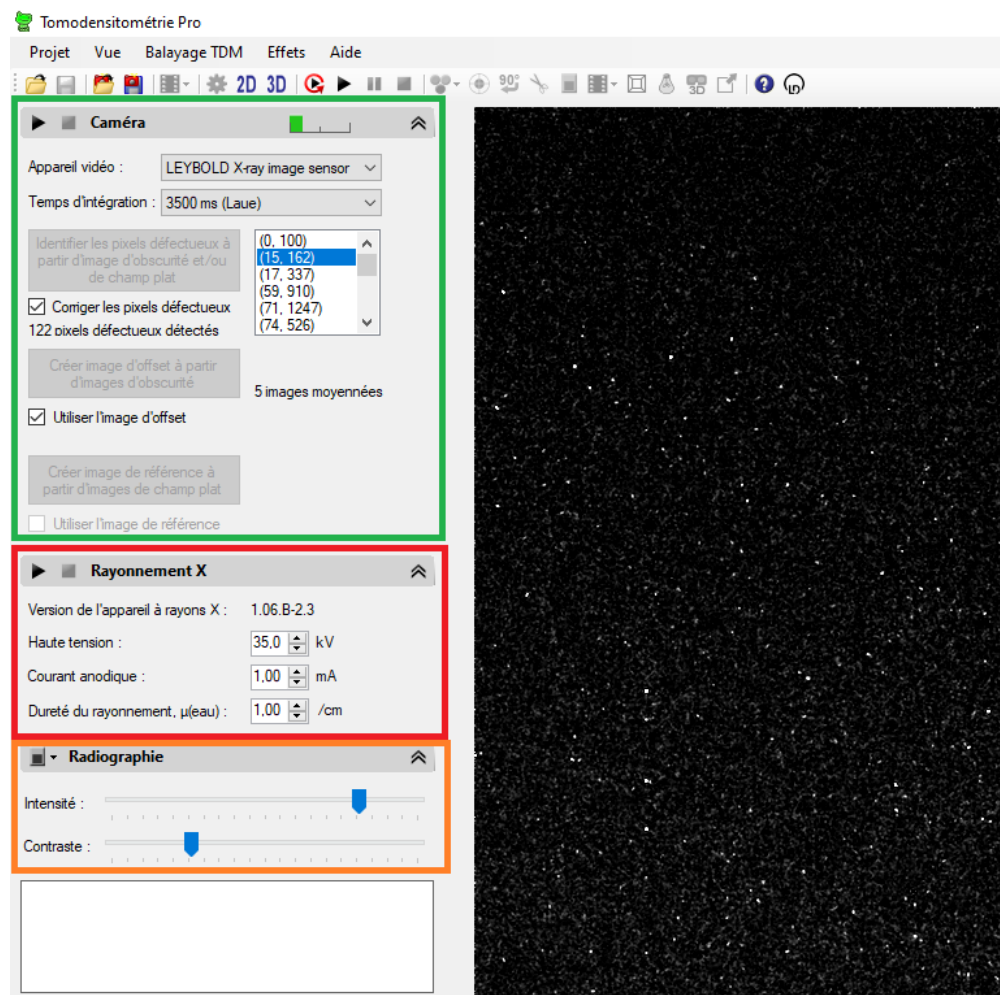


FIGURE 4 – Portion de gauche de l'interface du logiciel *Tomodensitométrie Pro*

Références

- [1] Instruction sheet 554 800, x-ray apparatus (554 800). <https://www.leybold-shop.com/x-ray-apparatus-mo-complete-554801.html>, Août 2014.
- [2] LD Physics. Atomic and nuclear physics, x-ray physics, physics of the atomic shell : Edge absorption : filtering x-rays. Brochure, .
- [3] LD Physics. Atomic and nuclear physics, x-ray physics, physics of the atomic shell : Moseley's law and determination of the rydberg constant. Brochure, .